

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE



Estudiante:

Ramon Jackson

Fecha:

14/08/2024



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Contenido

Motivación del Desarrollo del Juego Serio	4
Aplicación de las fases de la metodología iPlus.....	5
Phase 1: Identification	5
Phase 2: Pedagogical Objectives.....	5
Phase 3: Ludic Game Script.....	6
Phase 4: GamePlay	6
Phase 5: Refine	7
Conclusiones	7



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Historial de versiones

Versión	Fecha	Responsables
1.0	14/08/2024	Jackson Ramón



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Diseño de un juego serio para educación vial usando la metodología iPlus

Motivación del Desarrollo del Juego Serio

La creciente preocupación por la seguridad vial y la responsabilidad en la toma de decisiones ha llevado a la necesidad de herramientas educativas innovadoras que puedan captar la atención de los usuarios de manera efectiva. "Safe Delivery: Road to Responsibility" se desarrolla como un juego serio para abordar estas cuestiones importantes en un formato interactivo y accesible. El objetivo principal es utilizar la mecánica de un juego arcade para enseñar conceptos clave sobre seguridad vial, habilidades de toma de decisiones y responsabilidad personal.

A través de la metodología iPlus, el juego no solo busca entretener, sino también proporcionar un valor educativo real, haciendo que el aprendizaje sea una parte integral de la experiencia del jugador. Este enfoque permite combinar la diversión del juego con la formación práctica en temas críticos para la vida cotidiana.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Aplicación de las fases de la metodología iPlus

Phase 1: Identification

Artefactos Resultantes:

- Problema General: La necesidad de crear un juego que refuerce las habilidades cognitivas y fomente el aprendizaje sobre la seguridad vial.
- Participantes Identificados:
 - Experto en Pedagogía: Define los objetivos pedagógicos.
 - Product Owner: Responsable de las necesidades y requisitos del producto.
 - Expertos en Seguridad Vial: Aportan conocimientos específicos sobre las normas y la educación vial.
 - Diseñador de Videojuegos: Crea el diseño del juego.
 - Desarrollador de Software: Implementa el juego.
 - Estudiantes/Usuarios: Participan como usuarios finales.

Descripción: La aplicación requerida debe fortalecer las habilidades cognitivas y enseñar conceptos de seguridad vial. Se ha identificado a los participantes clave que trabajarán en colaboración para asegurar que el juego cumpla con los objetivos educativos y de entretenimiento.

Phase 2: Pedagogical Objectives

Artefactos Resultantes:

- Objetivos Generales:
 - Enseñar y reforzar el conocimiento sobre las reglas de seguridad vial.
 - Mejorar las habilidades de toma de decisiones bajo presión.
- Objetivos Específicos:
 - Aumentar la conciencia sobre la importancia de respetar las señales de tráfico.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

- Fomentar la responsabilidad en el cumplimiento de tareas bajo condiciones desafiantes.

Descripción: Entrevistamos a un experto en seguridad vial para comprender las necesidades de los usuarios. Utilizamos un diagrama de afinidad para definir y acordar los objetivos pedagógicos que guiarán el diseño del juego.

Phase 3: Ludic Game Script

Artefactos Resultantes:

- Game Design Document (GDD): Creado con base en las necesidades del Product Owner y los objetivos educativos definidos.
- Script del Juego:
 - Narrativa: El jugador asume el rol de un repartidor que debe entregar pedidos en una ciudad respetando las reglas de tráfico.
 - Personajes: El carrito de reparto, señales de tráfico, y elementos del entorno.
 - Elementos de Gamificación:
 - Insignias: Otorgadas por entregas exitosas sin infracciones.
 - Puntos: Acumulados por cumplir con las normas de tráfico y entregar a tiempo.
 - Premios: Recompensas por completar niveles sin errores.

Phase 4: Gameplay

Artefactos Resultantes:

- Bloques de Gameplay:
 - Movimiento del Carrito: El carrito se desplaza automáticamente y el jugador decide cuándo cambiar de carril.
 - Interacción con Semáforos: Los semáforos en rojo bloquean el camino; el jugador decide si espera o cambia de carril.
 - Puntuación: Basada en el cumplimiento de reglas y la eficiencia en la entrega.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Descripción: Los bloques de Gameplay están diseñados para que el jugador gane puntos al mantener, mover o posicionar el carrito correctamente, evitando infracciones y entregando los pedidos a tiempo.

Phase 5: Refine

Artefactos Resultantes:

- Historias de Usuario: Representan descripciones cortas de las características del juego, expresadas como necesidades del usuario.
 - Ejemplo de Historia de Usuario: "Como jugador, quiero poder cambiar de carril para evitar semáforos en rojo y cumplir con la entrega a tiempo, para no perder puntos y lograr una entrega exitosa."

Descripción: El proceso de ideación se revisa para eliminar aspectos repetitivos o inviables del diseño inicial. Se refinan los GamePlays para asegurar que todas las funcionalidades sean factibles y cumplan con los objetivos del juego.

Conclusiones

Integración de Educación y Entretenimiento:

"Safe Delivery: Road to Responsibility" demuestra cómo un juego serio puede combinar efectivamente el entretenimiento con la educación. Al utilizar mecánicas de juego arcade en un contexto de seguridad vial, el juego no solo atrae a los jugadores, sino que también les enseña valiosas lecciones sobre la importancia de respetar las reglas de tráfico y tomar decisiones responsables. Esta integración de objetivos educativos en el diseño del juego asegura que los jugadores puedan aprender mientras se divierten.

Eficiencia en el Diseño y Desarrollo:

La aplicación de la metodología iPlus ha permitido un diseño estructurado y enfocado del juego. Al seguir las fases de Identificación, Objetivos Pedagógicos, Ludic Game Script, Gameplay y



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Refinamiento, el proyecto se ha beneficiado de una planificación meticulosa y una implementación coherente. Esto ha resultado en un juego que no solo cumple con sus objetivos pedagógicos, sino que también ofrece una experiencia de usuario pulida y atractiva.

Impacto y Futuro del Juego:

"Safe Delivery: Road to Responsibility" tiene el potencial de servir como una herramienta educativa efectiva en el ámbito de la seguridad vial. A medida que el juego se lance y se utilice en contextos educativos, se recopilará retroalimentación valiosa que permitirá realizar mejoras continuas. El éxito de este juego puede allanar el camino para el desarrollo de futuros juegos serios que aborden otros temas educativos y sociales, utilizando la misma metodología para garantizar un impacto positivo y duradero en los usuarios.